

- (dacă este cazul) *detaliați adoptarea conceptului “produsul ca serviciu”² pentru produsul final obținut prin proiect, având în vedere impactul asupra sustenabilității, accesibilității și eficienței utilizării resurselor (subcriteriul A4.a din grila ETF). Se va avea în vedere detalierea modelului de afaceri propus (cu tipuri de abonamente/închirieri, analiza de piață), platformele digitale pentru gestionarea serviciului, o analiză comparativă cu modelul tradițional de vânzare, evidențierea beneficiilor cuantificabile pentru mediu și pentru clienți în comparație cu modelul tradițional, etc.*

Proiectul propune integrarea conceptului “produsul ca serviciu” (Product-as-a-Service – PaaS) în activitatea IMM-ului, prin utilizarea unei platforme digitale inovative care va gestiona relația cu clienții, ciclul de viață al produsului și serviciile asociate. Acest model transformă betonul, produsul final realizat în cadrul CAEN 2363 – *Fabricarea betonului*, dintr-un simplu bun comercializat, într-un serviciu integrat, cu impact pozitiv asupra sustenabilității, accesibilității și eficienței utilizării resurselor.

Modelul de afaceri propus: tipuri de abonamente și servicii

◇ 1. Abonament “Basic” – Livrare și asistență

- Include livrarea betonului la locația clientului și accesul la asistență pentru planificarea consumului.
- Include realizarea tratamentelor post turnare. Tratamentele post turnare (cunoscute și ca tratamente de maturare a betonului) sunt esențiale pentru a asigura rezistența, durabilitatea și longevitatea betonului. Imediat după turnare, betonul este foarte vulnerabil, iar o îngrijire necorespunzătoare poate duce la fisuri, scăderea rezistenței și deteriorare timpurie. Iată principalele tratamente post turnare:
 - Udarea (maturarea umedă). Scopul udării este acela de a menține umiditatea betonului pentru a permite hidratarea completă a cimentului. Aceasta se realizează printr-o pulverizare continuă cu apă. Se dorește ca plăcile de beton să fie acoperite cu pături umede, paie, rogojini, saci de iută. Durată: minim 7 zile vara, 10–14 zile în condiții reci sau vânt.
 - Acoperirea betonului cu o folie de plastic sau membrană impermeabilă. Aceasta are ca scop prevenirea evaporării apei din beton. Este foarte eficientă în zone cu vânt, soare puternic sau umiditate scăzută. Se folosește imediat ce betonul s-a întărit suficient pentru a nu fi deteriorat (4–6 ore după turnare).
 - Aplicarea de produse chimice de curare (curing compounds). Acestea sunt substanțe pulverizate pe beton care formează o peliculă impermeabilă la suprafață. Se folosesc acolo unde udarea sau acoperirea nu este practică.
 - Protecție împotriva temperaturilor extreme. Iarna: se folosesc prelate, folii izolante, încălzire (prin pături electrice, abur sau aer cald). Vara: Se evită turnările în miezul zilei. Se menține suprafața rece prin udare continuă sau acoperire.
 - Evitarea șocurilor mecanice și vibrațiilor. În primele 7–14 zile, betonul nu trebuie să fie supus la încărcări grele, vibrații, trafic intens sau alte solicitări.
 - Alte măsuri pentru creșterea durabilității.
 - Utilizarea de aditivi (plastifianți, impermeabilizanți)
 - Beton compactat corespunzător (vibrare corectă)

² “produsul ca serviciu” reprezintă un model de afaceri în care clienții plătesc pentru a utiliza un produs prin intermediul unui abonament sau al unei închirieri, în loc să îl cumpere direct. Acest concept face parte din economia de sharing și economia circulară.

- Turnare în cofraje bine închise, etanșe
- Evitarea segregării betonului la turnare

Rezultatul unui tratament corect post-turnare duce la:

- Creșterea rezistenței la compresiune cu până la 50%
- Evitarea fisurilor timpurii
- Creșterea duratei de viață a structurii (zeci de ani în plus)
- Platforma digitală permite clienților să plaseze comenzi la cerere, să programeze livrările în funcție de stadiul lucrărilor și să primească notificări privind statusul comenzilor.

◇ 2. Abonament “Premium” – Beton ca serviciu cu suport post-vânzare

- Integrează livrare, monitorizarea consumului și servicii de mentenanță a lucrărilor executate (ex.: verificarea periodică a calității betonului turnat și recomandări pentru prelungirea durabilității).
- Inlocuirea acestuia dacă nu a răspuns nevoilor de calitate impuse de beneficiar. Furnizorul se va ocupa de demolarea și inlocuirea elementelor de beton turnate, dacă acestea nu vor corespunde din punct de vedere a calitatii, prezinta fisuri, macinari etc. Solicitantul va suporta în întregime operațiunile de demolare, curatare a site-ului, concasare, eliminare a deșeurilor, turnare ulterioara a unor noi betoane
- Clienții beneficiază de planuri dinamice de aprovizionare pentru a minimiza pierderile de material.

◇ 3. Model de tip “Pay-per-Use” – Beton la utilizare

- Plata este realizată doar pentru cantitățile efectiv utilizate pe șantier, cu trasabilitate completă prin platformă.
- Concasorul mobil permite gestionarea deșeurilor direct pe șantier, oferind clientului posibilitatea de a integra în beton agregate reciclate obținute in situ.

◇ 4 Abonament “Flexi-Beton” – Închiriere de elemente prefabricate din beton

- Proiectul propune integrarea unui model inovativ de afaceri tip *Product-as-a-Service (PaaS)* prin care IMM-ul nu vinde betonul ca produs finit, ci oferă un serviciu complet de furnizare, turnare și gestionare a elementelor prefabricate, cu plata realizată exclusiv pentru cantitatea efectiv utilizată de client. Acest model promovează economia circulară, sustenabilitatea și eficiența resurselor, fiind adaptat pentru domeniul construcțiilor și infrastructurii
- Clientul încheie un contract pentru o perioadă determinată, prin care beneficiază de livrare și turnare a betonului în forme standardizate sau personalizate (prefabricate).
- solicitantul produce și livrează betonul folosind agregate reciclate, obținute prin concasorul mobil achiziționat în proiect, contribuind la diminuarea consumului de resurse primare și a emisiilor CO₂.
- Clientul plătește doar pentru volumul efectiv utilizat (m³), monitorizat în timp real prin platforma digitală integrată în fluxul tehnologic.
- După utilizare, elementele prefabricate sunt recuperate de IMM, verificate, recondiționate și reintegrate în circuit pentru un nou ciclu de utilizare.

Impactul asupra sustenabilității și mediului

Reducerea amprente de carbon: prin utilizarea materiilor prime secundare (*creșterea procentului de materii prime secundare utilizate în procesul de producție cu mai mult de 60%, fata de anul 2024*) în rețelele de beton și optimizarea livrărilor prin platforma digitală (trasee scurte, reducerea transporturilor redundante).

Extinderea ciclului de viață al produsului: prin servicii de întreținere post-vânzare și prin proiectarea unor tipuri de beton cu durabilitate crescută (testate pentru cicluri repetate de îngheț-dezgheț, rezistență la coroziune etc.). Extinderea ciclului de viață al elementelor din beton prin reutilizare multiplă și servicii de întreținere.

Minimizarea deșeurilor: agregatele rezultate din procesarea deșeurilor de construcții și demolări devin parte din mixul de beton, prevenind eliminarea lor la gropile de gunoi.

Analiză comparativă cu modelul tradițional de vânzare

Criteriu	Model tradițional	Model PaaS propus
Modalitate livrare	Vânzare punctuală, fără suport post-vânzare	Planificare optimizată prin platformă
Gestionare resurse	Materii prime la prima utilizare, risipă mare	Materii prime la prima utilizare si/sau Materii prime secundare, eficiență ridicată
Amprenta de carbon	Emisii ridicate din transport și producție	Reducere CO ₂ prin agregate reciclate
Ciclul de viață al produsului	Fără monitorizare – operațiunile limitandu-se doar la momentul furnizării	Extins, cu servicii post-vânzare Extins prin reutilizare
Beneficii pentru client	Preț fix pe m ³ , fără trasabilitate	Flexibilitate, predictibilitate, trasabilitate pe o durată cat mai mare de viață

Platforma digitală pentru gestionarea serviciului

Platforma digitală propusă va integra:

- **Modul de comenzi și livrări optimizate** – clienții pot plasa și programa comenzile în funcție de lucrările lor.
- **Modul de trasabilitate a resurselor** – urmărește cantitatea de agregate reciclate utilizate.
- **Modul de raportare sustenabilitate** – generează automat rapoarte privind impactul ecologic (ex.: CO₂ economisit).
-

Beneficii cuantificabile pentru mediu și clienți

- Reducerea emisiilor CO₂.
- Creșterea procentului de materii prime secundare utilizate: ≥ 60%.
- Reducerea timpilor de aprovizionare prin planificare inteligentă.
- Economii pentru client: evitarea costurilor cu depozitarea deșeurilor.

“Strategia Națională privind Economia Circulară (HG 1172/2022)” prevede promovarea modelelor de afaceri inovative care extind ciclul de viață al produselor și integrează servicii asociate, în vederea reducerii consumului de resurse primare” (SNEC, Secțiunea 3.3, pag. 27).